8-4 · Streamlit 챗봇 인터페이스 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

Airflow 멈춤 · lecture_kb 11 · 8501

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

수업 전에 걸러 둘 것

① 오늘은 Airflow 를 쓰지 않는다 — 멈춰 메모리 약 1.7GB 를 비운다

② 챗봇이 읽는 lecture_kb 가 8-3 끝 모양(11 조각)인지

③ Ollama 가 떠 있고 8501 포트가 비어 있는지

1~3단계는 확인 · 파일은 실습에서 처음 만든다 · 재설정(5단계)은 다시 할 때만

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

stop 은 지우지 않는다 — 8-5 에서 start 로 그대로 올라온다

1. Airflow 멈춤	2. 지식베이스	3. 8501 포트	4. 오늘 만들 것	5. 환경 재설정
compose stop 세 줄만 남음	count 11 Ollama is running	비어 있는지 OS 별 한 줄	순서만 확인 아직 치지 않음	오늘 파일만 rm -f

1단계

Airflow 를 멈추세요

1. **cd ~/airflow-lab → docker compose stop**
   Airflow 서비스가 차례로 Stopped (실측)

2. **docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"**
   rag-minio · qdrant · ollama 세 줄만 Up 이면 된다 (실측)

3. **stop 은 지우지 않는다**
   8-5 에서 start 로 올라오고, 8-3 에서 붙인 네트워크 연결도 남는다

4. **ollama · qdrant 가 없으면**
   docker start ollama qdrant 로 켠다

남는 것

세 컨테이너

2단계

지식베이스와 모델 서버를 확인하세요

1. **curl -s -X POST .../collections/lecture_kb/points/count**
   {"result":{"count":11},...} (실측 — 8-3 끝 상태)

2. **curl -s http://localhost:11434**
   Ollama is running (실측) — OpenAI 경로는 이 줄을 건너뛴다

3. **count 가 10 이면**
   8-3 의 airflow_ops.txt 가 투입구에 없다 — 8-3 적재 실습 3단계

4. **0 이거나 오류면**
   8-3 실습점검으로 돌아간다

기준

count

11

3단계

8501 포트가 비어 있는지 보세요

01

Windows (WSL2)

PowerShell 에서 한 줄

netstat -ano | findstr ":8501"

02

macOS

lsof -nP -iTCP:8501 -sTCP:LISTEN

com.docker 면 도커 컨테이너

03

리눅스 (Ubuntu)

sudo ss -ltnp | grep -E ':(8501) '

docker-proxy 면 도커 컨테이너

아무것도 안 나오면(Windows 는 LISTENING 줄이 없으면) 비어 있다 · 앞서 띄운 streamlit 이 남아 있으면 그 터미널에서 Ctrl+C

4단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	남는가
~/data-eng/week8 · .venv · rag_env.py(7주차 복사)	화면 실습 1단계	예 — 8-5 까지
rerun_demo · chat_echo(_noloop) · chat_stream · cache_demo	화면 실습 2~7단계	예
search_test · threshold · app (.py)	검색 실습 2~4단계	예 — app.py 가 8-5 출발점

폴더 · 가상환경 · 파일은 실습 각 단계에서 처음 만든다

5단계

환경 재설정 — 오늘 실습만 처음부터

1. **cd ~/data-eng/week8**
   오늘 실습 폴더로

2. **rm -f rerun_demo.py chat_echo.py ... threshold.py app.py**
   오늘 만든 파이썬 파일 여덟 개만 지운다 → ls 로 확인

3. **.venv · rag_env.py 는 남긴다**
   이것까지 지우면 화면 실습 1단계부터 다시 한다

4. **지식베이스는 건드리지 않는다**
   lecture_kb 11 조각 그대로

언제

다시 할 때만

8-4 · 수업 전 10분 마무리

다음은 Streamlit 동작 원리와 챗 UI 구성 요소 (1H)

버튼 한 번에 스크립트 전체가 다시 도는 Streamlit 의 동작과, 대화를 남기는 session_state 를 봅니다

- ✓ **재실행 모델 — 코드를 다시 실행**
- ✓ **session_state — 재실행에도 남는 저장 공간**
- ✓ **캐시 두 가지와 챗 컴포넌트**

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」